ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab + 1$, $bc + 1$, $ca + 1$ не является полным квадратом.

РЕШЕНИЕ

Пусть все три числа — квадраты, $a < b < c$, $a + b > c$. Тогда $(ca + 1)(cb + 1) = x^2$ и $c^2(ab + 1) = y^2$.

$d = x^2 - y^2 = c(a + b - c) + 1 > 0$, значит $x \geq y + 1$ и $d \geq 2y + 1 = 2c\sqrt{(ab + 1)} + 1 > 2ac + 1 > ac + 1 > c(a + b - c) + 1 = d$ (последнее — так как $b < c$). Противоречие.